

LICEO V.A.L.
MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE COMPLETO
MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 10

**División de Decimales, Comparación
y Recta Numérica**

Nombre del Estudiante:

Código: 06M-10

Año: 2026

"Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad"

Misión 1: Dividiendo decimales

☐ **Aprende el Concepto: El problema de la coma en el divisor**

Dividir un número cuando el **divisor** tiene una coma decimal es muy incómodo. ¡A los matemáticos no les gusta! Por eso inventaron un truco para desaparecer esa coma antes de empezar a dividir.

✓ El Truco: Correr la coma

Para quitar la coma del divisor, multiplicamos ambos números por 10, 100 o 1.000. En la práctica, esto significa **dar saltos con la coma hacia la derecha**.

Regla de Oro: La misma cantidad de saltos que des en el divisor, ¡tienes que darlos obligatoriamente en el dividendo (el primer número)! Si te quedas sin números para saltar, agregas ceros.

$$\begin{array}{c} \text{1 salto} \quad \text{1 salto} \\ 2,4 \div 0,3 \\ \downarrow \\ 24 \div 3 = 8 \end{array}$$

✎ ¡Tu Turno! (Saltar y Dividir)

A) Mueve la coma la misma cantidad de veces en ambos lados para que los números queden enteros. Luego, realiza la división mentalmente o en el cuaderno y anota la respuesta:

1. $4,2 \div 0,6 \rightarrow 42 \div 6 = \boxed{}$

5. $2,5 \div 0,5 \rightarrow \boxed{} \div \boxed{} = \boxed{}$

2. $8,1 \div 0,9 \rightarrow 81 \div \boxed{} = \boxed{}$

6. $0,8 \div 0,2 \rightarrow \boxed{} \div \boxed{} = \boxed{}$

3. $3,5 \div 0,5 \rightarrow \boxed{} \div 5 = \boxed{}$

7. $6,4 \div 0,8 \rightarrow \boxed{} \div \boxed{} = \boxed{}$

4. $1,2 \div 0,4 \rightarrow \boxed{} \div \boxed{} = \boxed{}$

8. $7,5 \div 1,5 \rightarrow \boxed{} \div \boxed{} = \boxed{}$

B)

1. $1,44 \div 1,2 \rightarrow 14,4 \div 12 = \boxed{}$

5. $10,5 \div 0,5 \rightarrow 105 \div \boxed{} = \boxed{}$

2. $0,24 \div 0,6 \rightarrow 2,4 \div 6 = \boxed{}$

6. $3,6 \div 0,6 \rightarrow \boxed{} \div \boxed{} = \boxed{}$

3. $0,45 \div 0,9 \rightarrow \boxed{} \div \boxed{} = \boxed{}$

7. $0,9 \div 0,3 \rightarrow \boxed{} \div \boxed{} = \boxed{}$

4. $1,25 \div 0,25 \rightarrow 125 \div 25 = \boxed{}$

Misión 2: Los Dos Idiomas

□ Aprende el Concepto: Son exactamente lo mismo

Las fracciones y los números decimales son dos idiomas diferentes para escribir exactamente la misma cantidad.

- **Fracción a Decimal:** ¡Solo tienes que dividir el número de arriba entre el de abajo!
- **Decimal a Fracción:** Escribe el número completo arriba (sin la coma). Abajo pon un 1 acompañado de tantos ceros como espacios haya después de la coma. (Ejemplo: $0,75 = \frac{75}{100}$, que simplificado es $\frac{3}{4}$).

✓ El Truco: Dividir hasta que sobre cero

Hasta ahora, si una división no era exacta, dejábamos un "residuo". Ahora, cuando el número que vas a dividir sea más pequeño que el divisor, o cuando te sobre un residuo, pones una **coma (,)** en el resultado y le regalas un **cero (0)** al número para poder seguir dividiendo hasta que sobre cero.

Ejemplo

Ejemplo 1: Numerador menor que denominador ($\frac{3}{4} = 3 \div 4$)

Paso 1

El 4 no cabe en el 3.
Ponemos **0**, y un **0** al 3.

$$\begin{array}{r} 30 \overline{) 4} \\ \underline{0} \end{array}$$

Paso 2

$30 \div 4 = 7$ (sobran 2).
Bajamos un **0**.

$$\begin{array}{r} 30 \overline{) 4} \\ \underline{- 28} \\ 20 \end{array}$$

Paso 3

$20 \div 4 = 5$ (sobra 0).
¡Terminamos!

$$\begin{array}{r} 30 \overline{) 4} \\ \underline{- 28} \\ 20 \\ \underline{- 20} \\ 0 \end{array}$$

Ejemplo 2: Numerador mayor y necesitamos decimales ($\frac{14}{5} = 14 \div 5$)

Paso 1

$14 \div 5 = 2$. Sobran 4.
Para seguir, ponemos **,** al cociente y **0** al residuo.

$$\begin{array}{r} 14 \overline{) 5} \\ \underline{- 10} \\ 40 \end{array}$$

Paso 2

$40 \div 5 = 8$. Sobra 0.
¡Terminamos la división!

$$\begin{array}{r} 14 \overline{) 5} \\ \underline{- 10} \\ 40 \\ \underline{- 40} \\ 0 \end{array}$$

Ejemplo 3: División que nunca termina (Periódica) ($\frac{10}{3} = 10 \div 3$)

Paso 1

$10 \div 3 = 3$. Sobra 1.
Ponemos **,** y bajamos un **0**.

$$\begin{array}{r} 10 \overline{) 3} \\ \underline{- 9} \\ 10 \end{array}$$

Paso 2

$10 \div 3 = 3$. Vuelve a sobrar 1.
El número se repetirá por siempre (3, 333...)

$$\begin{array}{r} 10 \overline{) 3} \\ \underline{- 9} \\ 10 \\ \underline{- 9} \\ 10 \end{array}$$

Decimal a Fracción:

4

0,2 $\rightarrow$ Hay un número después de la coma, usamos un 10. $\rightarrow \frac{2}{10}$. Simplificando (sacando

 ¡Tu Turno! (Traductores Numéricos)

A) Traduce estas fracciones a decimales:

1. $\frac{1}{2} = \boxed{}$ (La mitad)

5. $\frac{1}{5} = \boxed{}$ (La quinta parte)

2. $\frac{1}{4} = \boxed{}$ (Un cuarto)

6. $\frac{2}{5} = \boxed{}$

3. $\frac{3}{4} = \boxed{}$ (Tres cuartos)

7. $\frac{4}{5} = \boxed{}$

4. $\frac{1}{10} = \boxed{}$ (Una décima)

B) Traduce estos decimales a fracción. Primero escríbelo con 10 o 100 abajo, y luego simplifica si es posible:

1. $0,5 = \frac{5}{10} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

5. $0,2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

2. $0,25 = \frac{25}{100} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

6. $0,8 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

3. $0,75 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

7. $1,5 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

4. $0,1 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

8. $2,5 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

Misión 3: ¿Quién es el Mayor?

Aprende el Concepto: El truco de rellenar con ceros

A simple vista, el número 3,45 parece más grande que 3,5 porque "cuarenta y cinco" es más grande que "cinco".

Para comparar decimales sin equivocarte, debes hacer que ambos tengan **la misma cantidad de números después de la coma** rellenando los huecos con ceros (0).

Ejemplo

Comparar 3,45 y 3,5.

- Alineamos las comas:
$$\begin{array}{r} 3,45 \\ 3,50 \end{array}$$
 ← Le agregamos un cero para igualar el largo.
- Ahora sí es justo comparar: ¿Qué es más grande, 45 o 50? (El 50)
- Entonces: $3,5 > 3,45$ (3,5 es mayor).

¡Tu Turno! (Guerra de Números)

A) Escribe el símbolo Mayor que ($>$), Menor que ($<$) o Igual ($=$). ¡Alinea las comas mentalmente y pon los ceros invisibles!

1. 2,5 2,05

4. 1,1 1,11

7. 4,2 4,19

2. 3,4 3,40

5. 5,6 5,60

8. 7,8 7,800

3. 0,9 0,99

6. 0,05 0,5

B) ¿Fracción o Decimal? Traduce uno de los dos a su otro idioma para poder compararlos con los signos ($>$, $<$, $=$):

1. $\frac{1}{2}$ 0,5

3. $\frac{3}{4}$ 0,7

5. 0,8 $\frac{3}{4}$

6. 1,5 1,05

2. $\frac{1}{4}$ 0,3

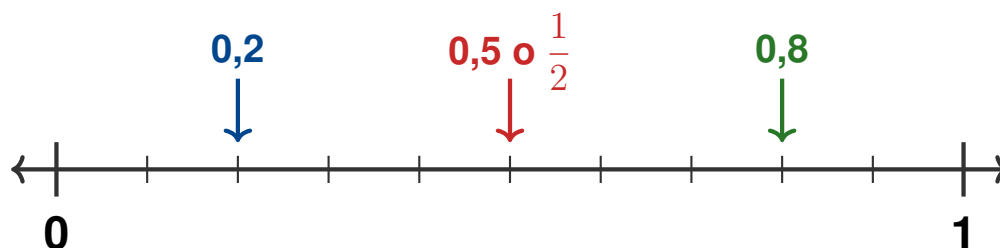
4. 0,2 $\frac{1}{5}$

7. 2,1 2,10

Misión 4: La Recta Numérica

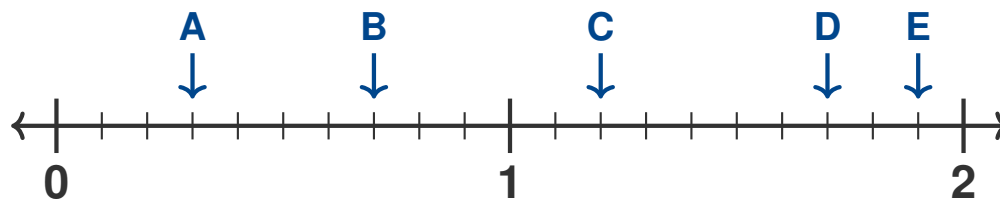
□ Aprende el Concepto: El mapa de los pedacitos

La recta numérica es como una gran regla. Los números enteros (0, 1, 2, 3) son las líneas grandes y largas. El espacio entre un entero y otro está dividido en 10 partes iguales, y cada rayita pequeña representa una **décima** (0, 1; 0, 2; 0, 3...).



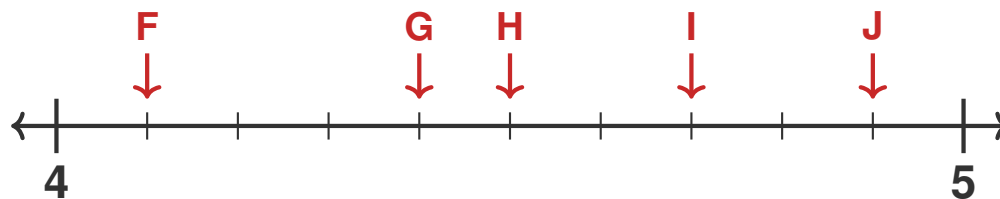
✎ ¡Tu Turno! (Descifra el Mapa)

A) Observa la siguiente recta numérica que va del 0 al 2. Escribe el número decimal que corresponde a cada letra señalada por las flechas.



1. A: 2. B: 3. C: 4. D: 5. E:

B) Ahora observa esta recta que va del 4 al 5. Sigue contando las décimas y descubre el valor de cada letra.



1. F: 2. G: 3. H: 4. I: 5. J:

C) Ubicando Fracciones. Dibuja un punto (o haz una marquita con lápiz) donde creas que van estos 5 números en la recta que va del 0 al 1:

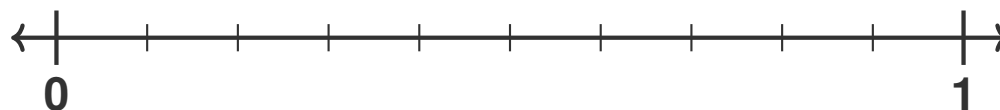
11. $\frac{1}{2}$

12. $\frac{1}{4}$

13. 0,9

14. 0,1

15. 0,8



Misión 5: Detectives del Mundo Real

□ Aprende el Concepto: Traduciendo el problema

La vida real está llena de decimales (en el dinero, en los kilómetros que caminamos, en los kilos de comida que compramos). Lee atentamente si debes dividir (repartir), multiplicar o comparar tamaños.

✎ ¡Tu Turno! (Resolución de Problemas)

Escribe la operación y encuentra el resultado. Puedes usar un lado de la hoja o tu cuaderno para hacer tus cálculos.

1. Un carpintero tiene una cinta que mide 4,5 metros y quiere cortarla en pedazos que midan 0,5 metros cada uno. ¿Cuántos pedazos logra sacar?

Operación: $4,5 \div 0,5 \rightarrow$ $\div$ **Respuesta:** pedazos.

2. Si te reúnes con 4 amigos (son 5 en total) para pagar una cuenta de pizza que costó \$12.500, ¿cuánto dinero le toca pagar a cada uno en partes iguales?

Operación: **Respuesta:** \$

3. El tendero tiene un gran queso de 2,4 kilos y lo va a vender en porciones empacadas de 0,3 kilos. ¿Cuántas porciones de queso saldrán a la venta?

Operación: $2,4 \div 0,3 \rightarrow$ $\div$ **Respuesta:** porciones.

4. Durante mis vacaciones, me gasté \$4.500 en el viaje comprando botellas de agua. Si gasté exactamente lo mismo durante los 3 días del viaje, ¿cuánto gasté cada día?

Operación: **Respuesta:** \$ diarios.

5. Observa estos dos precios en el supermercado para el mismo chocolate: Tienda A \$ 1.250,50 y Tienda B \$ 1.250,05. ¿Qué tienda tiene el chocolate **más barato**?

Respuesta: La tienda

6. Quieres servir sopa. Tienes un cucharón que sirve $\frac{1}{2}$ de litro, y otro que sirve 0,4 litros. ¿Cuál de los dos cucharones es **más grande**?

Respuesta: El cucharón de

7. Un atleta corrió un total de 10,5 kilómetros a lo largo de 5 días seguidos, corriendo la misma distancia cada día. ¿Cuántos kilómetros corrió diariamente?

Operación: **Respuesta:** kilómetros.

8. Para arreglar la plomería de la casa, necesitas cortar un tubo de PVC que mide 6,4 metros en 8 partes iguales. ¿Cuánto medirá cada parte?

Operación: **Respuesta:** metros.

9. Tienes una jarra de 1,5 litros de jugo de naranja y quieres repartirlo en vasos pequeños de 0,25 litros. ¿Cuántos vasos llenas?

Operación: $1,5 \div 0,25 \rightarrow$ $\div$ **Respuesta:** vasos.

10. Vas a la carnicería y pides 0,5 kilogramos de carne. Si el kilo cuesta \$ 12.000, ¿cuánto debes pagar?

Operación: **Respuesta:** \$

11. En salto largo, Pedro saltó 3,45 metros y Juan saltó 3,5 metros. ¿Quién ganó la competencia saltando **más lejos**?

Respuesta: Ganó

12. El tiempo de espera para una atracción del parque es de 0,75 de hora. Si una hora tiene 60 minutos, ¿cuántos minutos de espera son en realidad?

Operación: **Respuesta:** minutos.

13. Un ciclista logra recorrer **15,5** kilómetros en **0,5** horas (media hora). Si mantuviera ese ritmo, ¿qué distancia recorrería en una hora completa? (Pista: dividir $15,5 \div 0,5$).

Operación:

Respuesta: km.

14. Compraste una barra gigante de chocolate que pesa **0,15** kilogramos y quieres compartirla repartiéndola en **3** partes exactamente iguales para ti y dos amigos. ¿Cuánto pesará cada parte?

Operación:

Respuesta: kg.

15. En el laboratorio de química, debes envasar 5,5 litros de una mezcla secreta en frascos que solo pueden guardar 0,5 litros. ¿Cuántos frascos usarás en total?

Operación: $5,5 \div 0,5 \rightarrow$ $\div$

Respuesta: frascos.